

MSP GMEP

Modélisation Sources de Pollution des Sols

Diagnostic ISDI · Classification réglementaire · Purge obligatoire · Rapport livrable client

Version 1 · Arrêté 12/12/2014 · Décret 2023-1408 · Essai 8 jours gratuit

Fiche d'identité

Champ	Détail
Référentiels	Arrêté du 12 décembre 2014 (ISDI) · Décret n°2023-1408 (VSA/VSB)
Domaine	Diagnostic de pollution des sols — terres excavées — SSP
Méthode interpolation	IDW (Inverse Distance Weighting) — 2D et 3D
Sondages	Illimités (abonnement) / 5 max (essai)
Durée d'essai	8 jours — aucune carte bancaire requise
Tarif	250 € HT/mois ou 2 760 € HT/an

MSP GMEP est un logiciel professionnel de modélisation des sources de pollution des sols, destiné aux bureaux d'études SSP, ingénieurs environnementaux et maîtres d'ouvrage. Il intègre les deux référentiels réglementaires en vigueur — l'arrêté du 12 décembre 2014 pour l'acceptation en ISDI et le Décret n°2023-1408 pour la réutilisation des terres excavées — et produit un rapport PDF livrable client en 6 pages.

Accès et inscription : www.gmep-france.eu/#/register

Deux référentiels réglementaires distincts et complémentaires

Attention — ne pas confondre les deux cadres réglementaires

L'arrêté du 12 décembre 2014 fixe les conditions d'acceptation des terres en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes). Le Décret 2023-1408 fixe les valeurs seuils pour la réutilisation des terres excavées dans les projets d'aménagement (VSA/VSB). Ces deux cadres poursuivent des objectifs distincts et s'appliquent à des filières différentes. MSP GMEP les applique séparément et sans confusion, avec des colonnes dédiées dans chaque tableau de résultats.

Tableau comparatif des deux référentiels

Cadre	Arrêté 12/12/2014 (ISDI)	Décret 2023-1408 (VSA/VSB)
Objet	Acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes	Réutilisation des terres excavées en projet d'aménagement
Valeurs	Critères d'acceptation ISDI (50 substances)	VSA (Valeur Seuil A) et VSB (Valeur Seuil B)
Usage	Décider si les terres peuvent aller en ISDI	Décider si les terres peuvent être réutilisées sur site ou en projet
Autorité	Préfecturale	Nationale (décret)
Application dans MSP	Colonne ISDI — comparaison directe avec les valeurs limites	Colonnes VSA et VSB — comparaison directe avec les valeurs seuils

Ces deux référentiels sont complémentaires et non substituables. Un bureau d'études SSP doit les appliquer conjointement pour statuer sur l'ensemble des filières possibles pour les terres excavées : stockage en ISDI (arrêté 2014) ou réutilisation en aménagement (décret 2023-1408).

MSP GMEP intègre les valeurs de référence de ces deux textes dans son moteur de calcul et produit automatiquement, pour chaque sondage et chaque polluant, les ratios de dépassement correspondants. La colonne "Purge obligatoire" est déclenchée lorsque les conditions des deux cadres sont simultanément dépassées.

Seuils ISDI — Arrêté du 12 décembre 2014

L'arrêté du 12 décembre 2014 définit les critères d'admission des déchets inertes dans les installations de stockage (ISDI). Pour les terres excavées, il précise des valeurs limites en concentration (mg/kg MS) pour une cinquantaine de substances. Ces valeurs servent de référence pour déterminer si les terres peuvent être acceptées directement en ISDI ou si elles nécessitent un traitement préalable.

Règle de purge obligatoire

Quand une concentration mesurée dépasse simultanément les seuils ISDI ET les valeurs VSA/VSB, la zone concernée doit être PURGÉE. Le terme "purge" est un terme réglementaire fort qui désigne l'excavation complète de la source de pollution. Exemple : une concentration de 980 mg/kg MS en hydrocarbures C10-C40 est supérieure à la valeur seuil ISDI de 500 mg/kg MS. Cette zone doit être purgée ; elle ne peut faire l'objet d'une vérification renforcée.

Valeurs ISDI pour les composés organiques principaux (mg/kg MS)

Polluant	Valeur ISDI (mg/kg MS)	Famille
Hydrocarbures C10-C40	500	Hydrocarbures
Benzène	0,2	BTEX
Toluène	5	BTEX
Éthylbenzène	5	BTEX
Xylènes totaux	5	BTEX
Naphtalène	1	HAP
Benzo[a]pyrène	0,1	HAP
HAP totaux	50	HAP
Tétrachloroéthylène (PCE)	0,5	Chlorés
Trichloroéthylène (TCE)	0,5	Chlorés
1,1,1-Trichloroéthane	1	Chlorés
Chloroforme	0,1	Chlorés

Note — Métaux et autres substances inorganiques

Les métaux (plomb, arsenic, chrome, zinc, etc.) et substances inorganiques relèvent d'autres référentiels réglementaires (EQRS, ARR) qui intègrent une analyse du risque sanitaire et environnemental site-spécifique. Ces substances ne sont pas traitées dans MSP GMEP, qui est dédié aux composés organiques.

Interpolation spatiale IDW — Inverse Distance Weighting

La méthode IDW (Inverse Distance Weighting) permet d'estimer la concentration en un point non échantillonné à partir des sondages environnants, en pondérant chaque mesure par l'inverse de la distance au carré (puissance $p = 2$ par défaut). Plus un sondage est proche du point d'estimation, plus son influence est grande.

Formule mathématique

$$C(x) = \sum (C_i / d_i^2) / \sum (1 / d_i^2)$$

Où : C_i = concentration mesurée au sondage i · d_i = distance du sondage i au point x · $p = 2$
(puissance d'atténuation — paramètre ajustable dans MSP)

Interpolation 2D et 3D

Interpolation 2D — Vue en plan (cartographie colorimétrique) : MSP projette les concentrations sur une grille régulière et génère une carte colorée de la surface polluée avec 5 classes de dépassement. Cette vue permet d'identifier rapidement les zones critiques et d'estimer la surface à traiter.

Interpolation 3D — Modélisation volumétrique : MSP construit un modèle voxel de la source de pollution en prenant en compte les profondeurs de prélèvement de chaque sondage. Ce modèle permet de calculer le volume exact de terres à excaver et, par application de la densité apparente standard ($1,6 \text{ t/m}^3$), la masse correspondante.

Palette chromique MSP — 5 classes de dépassement

Classe	Couleur	Seuil	Signification
Conforme ISDI		$C < C_{\text{ISDI}}$	Acceptation directe en ISDI
Zone limite		$1\times - 2\times$	Vérification renforcée possible
Dépassement modéré		$2\times - 10\times$	Traitement à définir
Dépassement fort		$10\times - 20\times$	Traitement obligatoire
Source primaire		$> 20\times$	PURGE OBLIGATOIRE

Identification des zones de purge obligatoire

Définition réglementaire — Purge obligatoire

Une zone est classée en PURGE OBLIGATOIRE lorsque la concentration mesurée dépasse simultanément le seuil ISDI (arrêté 12/12/2014) ET les valeurs VSA ou VSB (Décret 2023-1408). Le terme "purge" désigne l'excavation complète et intégrale de la source de pollution — aucune technique de confinement ou de surveillance ne se substitue à cette obligation.

MSP GMEP identifie automatiquement les zones de purge et les signale dans le tableau de synthèse (colonne colorée en violet) et sur la cartographie 2D/3D (classe violette > 20× le seuil). L'ingénieur responsable conserve la décision finale de validation.

Calcul des volumes de purge

Le volume de purge est calculé par intégration numérique 3D du modèle IDW. Les voxels dont la concentration interpolée dépasse simultanément ISDI et VSA/VSB sont sommés pour obtenir le volume total V_{purge} (m³). La masse correspondante est calculée en appliquant la densité apparente standard des terres ($\rho = 1,6 \text{ t/m}^3$ par défaut, ajustable) : $M_{\text{purge}} = V_{\text{purge}} \times \rho$.

Structure du tableau de synthèse produit par MSP GMEP

Sonda ge	Profon deur	Polluant	C mesurée (mg/kg MS)	Seuil ISDI	Ratio ISDI	VSA	VSB	Ratio VSA	Purge obligatoire
Sd-01	0–1 m	HC C10–C40	980	500	1,96	—	—	—	OUI
Sd-02	1–2 m	Benzène	0,08	0,2	0,40	0,1	0,5	0,80	NON
Sd-03	0–1 m	HAP totaux	62	50	1,24	—	—	—	OUI

Important — MSP ne détermine pas la filière de traitement

MSP GMEP identifie les zones de purge et classe les concentrations, mais ne détermine PAS la filière de traitement à retenir (centre de traitement agréé, bioremédiation, désorption thermique, etc.). Chaque centre de traitement dispose de ses propres critères d'acceptation fixés par arrêté préfectoral individuel. Le choix de la filière relève de la responsabilité de l'ingénieur signataire du dossier.

Rapport PDF livrable client — 6 pages

MSP GMEP génère automatiquement un rapport PDF professionnel en 6 pages, directement livrable au client maître d'ouvrage. Ce rapport est structuré pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des parties prenantes (bureaux d'études, collectivités, aménageurs).

Page	Titre	Contenu
1	Couverture	Logo GMEP · Fiche projet · KPIs (surface, volume, masse, coût estimatif)
2	Sommaire exécutif	Conclusion colorée · 2 branches ISDI vs Décret 2023-1408 · Tableau sondages
3	Cartographie zones de traitement	Logs colorimétriques par tranche · Tableau purge IDW
4	Vue 3D IDW	Légende 5 classes · KPIs purge (surface, volume, masse, coût, marges)
5	Tableau synthèse ISDI/VSA/VSF	Tableau complet avec colonne purge obligatoire (toutes substances, tous sondages)
6	Annexes	Annexe A : logs sondages · Annexe B : fiches physico-chimiques (CAS, Koc, Henry, Pvap, sol, MM, demi-vies)

Responsabilité de l'ingénieur signataire

MSP GMEP ne conclut pas seul à la compatibilité avec un usage futur. La classification des terres, le choix des filières de gestion et la conclusion réglementaire restent de la responsabilité exclusive de l'ingénieur signataire du rapport. MSP est un outil d'aide à la décision — il ne se substitue pas au jugement professionnel de l'expert.

Données physico-chimiques intégrées (Annexe B)

Pour chaque substance analysée, MSP GMEP dispose d'une fiche physico-chimique complète incluant : numéro CAS, coefficient de partage carbone organique (Koc), constante de Henry (H), pression de vapeur (Pvap), solubilité dans l'eau (sol), masse molaire (MM) et demi-vies de dégradation en sol saturé et non saturé. Ces données alimentent les calculs IDW et peuvent être exportées en annexe du rapport.

Accès et tarification

MSP GMEP est accessible directement en ligne, sans installation locale. L'essai gratuit permet de tester l'ensemble des fonctionnalités pendant 8 jours sans renseigner de carte bancaire.

Plan	Prix	Caractéristiques
Essai gratuit	0 € / 8 jours	Accès complet · Jusqu'à 5 sondages · Rapport PDF inclus · Aucune carte bancaire
Mensuel	250 € HT/mois	Sondages illimités · Toutes fonctionnalités · Résiliable à tout moment
Annuel	2 760 € HT/an	Sondages illimités · Priorité support · 2 mois offerts vs mensuel (3 312 € HT/an si mensuel)

Inscription et accès

L'inscription se fait directement sur www.gmep-france.eu/#/register. Aucune installation requise — interface 100 % web, compatible tous navigateurs modernes.

G.M.E.P — Gestion et Modélisation Environnementale des Pollutions

Logiciel MSP GMEP — Version 1

Référentiels : Arrêté 12/12/2014 · Décret n°2023-1408

www.gmep-france.eu

contact@gmep-france.eu

Inscription : [/#/register](https://www.gmep-france.eu/#/register)